

SCONE: 하이브리드 이동과 제어 단순화

2026-09-13 · Revision 5 · 제출 전 내부 검토

핵심 판단

문제 정의를 ‘되감기 제어가 얼마나 정교한가’에서 ‘동일한 관절형 열린 호로 평지와 계단을 이동할 때 어떤 제어를 생략할 수 있는가’로 바꿨습니다. 새 계단 실험은 고정 자세와 공통 위상으로 100·150 mm 조건을 통과한다는 근거를 제공합니다. 다만 아직 채택을 자신할 수준의 실물 검증은 없습니다.

내부 점수는 68 → 71/100입니다. 합격 확률 71%라는 뜻이 아닙니다. 동일 가중치에 따른 주관적 모의 평가이며, 실제 심사 점수나 합격 예측 모델이 아닙니다. 현재 판단은 여전히 borderline입니다. 기여가 읽히는 방식과 비교 근거는 좋아졌지만, 독창성과 실물 증거가 결정적 약점입니다.

수정한 논문의 중심 주장

평지에서는 주기형 P가 조건부 B보다 단순하면서도 비교 가능한 이동 성능을 보였습니다. 계단에서는 고정된 앞쪽 중간 관절 자세와 하나의 공통 회전 위상으로 높이별 설정의 성공 조건을 유지했습니다. 하이브리드 구조의 의미를 동일 말단 관절의 회전·관절 운동 공유로 설명하고, 불필요한 제어 선택을 제거했습니다.

여기서 단순화는 높이 분기와 스윙 결정의 감소입니다. 모터 수는 18개 그대로이며, 6개 말단의 개별 위치 제어도 남습니다. Q-Whex보다 하드웨어가 단순하거나 계단 이동이 처음이라는 주장은 하지 않습니다.

기존 설명과 이번 교정

기존 취약점	이번 반영	남은 조건
더 복잡한 B가 왜 필요할까	평지 기본안을 주기형 P로 변경	접촉·실제 속도 제약 검증
계단 높이에 맞추는 ‘적응 제어’	사전 높이 조희임을 밝히고 고정 설정 비교	불규칙 계단 일반화
반경보다 높으면 바뀌는 불가능	동일 반경·관성의 닫힌 바퀴를 직접 비교	수치 민감성 해결
몸통이 올라가면 성공	후방 말단의 완전한 경계 통과와 정상 정지 요구	지지 다각형 여유·충돌 검증
계단·평지 영상이 곧 통합 검증	별도로 측정한 두 모드와 과거 실물 영상 구분	연속 평지-계단-평지 실험

새 계단 비교: 102개 조건

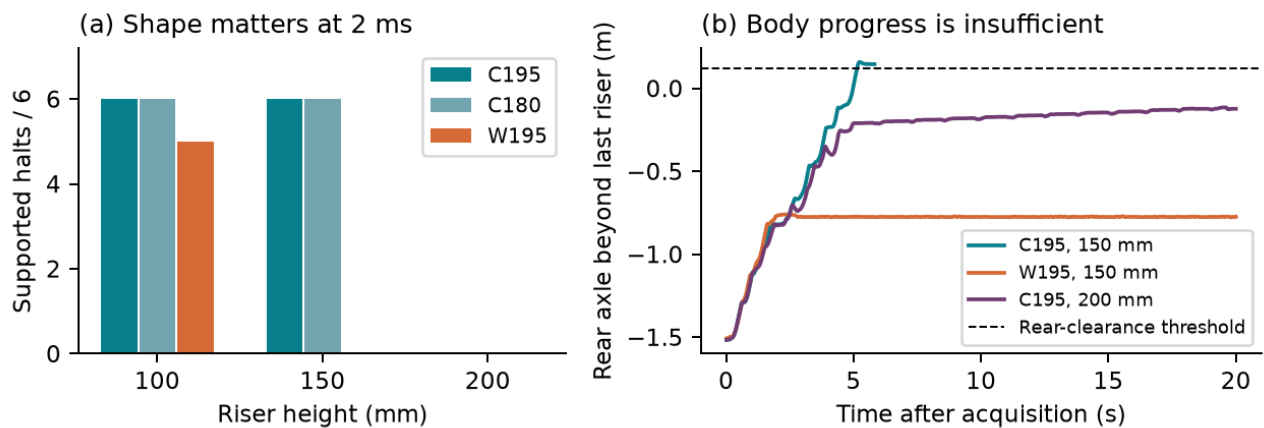
본 비교 90개와 시간 간격 점검 12개를 고정된 소스에서 실행했습니다. 계단은 3개 단, 높이 100/150/200 mm, 발판 250/350 mm입니다. 접근 조건은 기본 자세와 위치·각도를 함께 바꾼 두 조건입니다. 각 칸의 6개는 결정론적 조건 수이며, 무작위 실물 반복 횟수가 아닙니다.

제어·형상	100 mm	150 mm	200 mm
열린 호 · 고정 195도	6/6	6/6	0/6
열린 호 · 고정 180도	6/6	6/6	0/6
열린 호 · 높이별 설정	6/6	6/6	0/6
닫힌 바퀴 · 고정 195도	5/6	0/6	0/6
닫힌 바퀴 · 고정 180도	5/6	0/6	0/6

위 표는 2 ms에서의 정상 정지 결과입니다. 여섯 말단 중심이 마지막 모서리보다 반경만큼 더 전진하고, 상단에서 적어도 세 말단에 하중이 있어야 합니다. 회전 명령을 멈춘 후 2초 안에 0.5초 동안 지지와 저속 상태를 유지해야 통과합니다.

150 mm에서 고정 195도는 180도 대비 평균 상승 시간을 6.41 → 5.41초, 절대 기계적 일을 119.3 → 105.3 J로 줄였습니다. 성공 조건은 늘리지 않았습니다. 따라서 ‘15도 변경이 없으면 못 오른다’가 아니라 ‘같은 성공 범위에서 이동 비용을 줄였다’가 정확합니다.

높이별 설정도 이점이 전혀 없는 것은 아닙니다. 100 mm에서 평균 상승 시간은 3.41초로 고정 195도의 4.04초보다 짧습니다. 고정화의 장점은 높이 입력을 없애는 것이며, 모든 조건에서 더 빠르다는 뜻이 아닙니다.



점수가 크게 오르지 않은 이유

첫째, 형상 효과에 수치 민감성이 있습니다. 달힌 바퀴의 150 mm 기본 조건은 1 ms에서는 성공하고 2·4 ms에서는 실패했습니다. 열린 호는 점검한 100·150 mm 기본 조건에서 세 간격 모두 성공했습니다. ‘열린 호가 이 비교에서 더 일관적이었다’는 해석은 가능하지만, 달힌 바퀴의 물리적 불가능이나 보편적인 형상 우위를 증명하지는 못했습니다. 이 점검은 준비 과정도 다시 적분하므로 동일 출발 상태의 적분 오차만 분리한 실험은 아닙니다.

둘째, 200 mm에서 후방 이동이 끝나지 않습니다. 몸통과 앞쪽 다리는 올라가지만 뒤쪽 세 말단이 마지막 단을 넘지 못하는 상태가 남습니다. 예전 몸통 위치 기준은 이를 성공으로 볼 수 있었습니다. 새 기준에서는 해당 높이 본 비교 30개가 모두 실패합니다. 관측된 부분 상승은 보존하고, 완전 등반 주장을 교정했습니다.

셋째, 전체 하이브리드 전환을 아직 검증하지 않았습니다. 현재 수치는 평지 모드와 계단 모드를 따로 실행한 결과입니다. 계단 준비에 기존 자세 전환 약 23초와 자세·위상 대기 8초가 듭니다. 상승만 4~6초라고 쓰면 전체 과제 시간을 과소평가하므로 준비·정지를 포함한 약 35~38초도 제시했습니다.

넷째, 18개 관절의 필요성은 별도 질문입니다. 180도 조건도 기존 측면 자세를 만드는 관절을 사용합니다. 이것을 ‘관절이 필요 없다’는 실험으로 해석할 수 없습니다. 강제 고정 다리나 6모터 기체와 비교한 것이 아닙니다.

동일 가중치로 다시 평가

항목	이전	현재	판단 근거
독창성 /25	12	12	곡선 다리·단순 위상·모드 조합 선행연구 존재
문제 중요성 /20	12	13	평지와 계단에서 필요한 제어를 직접 질문
기술 타당성 /20	17	17	엄격한 종료 기준, 그러나 수치·충돌 제약 잔존
실험 근거 /20	14	15	새 102개 비교와 실패·정지·준비 시간 포함
전달력 /10	9	9	문제-제어 제거-동일 조건 비교로 재구성
재현성 /5	4	5	소스 번들, 원시 로그, 전체 검증, 영상 재현 일치
합계 /100	68	71	내부 모의 점수이며 합격 확률 아님

다음 개선은 정확히 이 순서입니다

1. 150 mm 형상 비교의 원인 분리. 동일하게 획득한 상태에서 적분 간격만 바꾸는 비교와 충분히 작은 간격의 수렴 점검을 수행합니다. 접촉 위치·법선·미끄럼을 기록해 열린 호의 어느 접촉이 이동을 만드는지 확인합니다. 상단 접촉과 내부 모서리 접촉을 구분하지 않은 채 ‘후킹’이라는 이름을 붙이지 않습니다.
2. 200 mm 후방 이동 보조를 최소 제어로 추가. 앞쪽 지지가 확보된 시점에 공통 위상을 잠시 멈추거나 관절 자세 한 번을 바꾸는 정책을 후보로 삼습니다. 지금의 고정형을 기준선으로 유지하고, 총 시간·실패·정지까지 평가해야 복잡성을 추가하는 이유가 생깁니다. 아직 적용·검증한 성능으로 논문에 쓰지 않았습니다.
3. 실물에서 같은 대비를 측정. 고정 설정과 높이별 설정, 가능한 경우 형상 대비를 같은 계단에서 반복합니다. 외부 위치·관절·전류·시간 로그가 필요합니다. 과거 영상에는 현 제어기와 동기화된 로그가 없으므로 새 수치로 전용할 수 없습니다.
4. 연속 하이브리드 과제 완성. 평지 접근-계단 자세 획득-등반-정상 정지-평지 복귀를 한 번의 연속 실행으로 측정합니다. 초기 자세를 강제로 배치하는 시험과 구분하고, 31초 준비를 줄이는 과정도 함께 기록합니다.

이번에 실제로 적용·검증한 범위

영문 본문, 초록, 제목, 그림, 비교표와 한글 검토서를 개정했습니다. 시뮬레이션 전용 고정 자세 비교를 추가했고, 기존 실물·대화형 제어 경로는 변경하지 않았습니다. 원래 작업 트리의 변경 사항과 Revision 4를 보존했습니다. 총 287개 자동 검증이 통과했습니다. 세 계단 영상 재실행의 위치·일기·기울기 결과는 본 실험과 일치합니다.

선행연구는 Q-Whex 원문, ICRA의 곡선 접촉 모델 논문, 통제된 로봇 비교 실험 논문 등을 바탕으로 배치했습니다. 설명 순서는 연구 질문, 필요한 제어, 비교 조건, 관측 결과, 적용 한계로 통일했습니다. 선행연구의 문장을 복제하거나 다른 기체의 성능을 직접 우열 비교에 사용하지 않았습니다.

제출 상태

ICRA 2027 공식 안내를 2026-09-13에 다시 확인했습니다. 본문·참고문헌 포함 8쪽 이내, 2단 PDF와 이중 익명 형식입니다. 마감 표기는 9월 15일 23:59 PST이며, 영상 업로드는 9월 17~22일 창이 남아 있습니다. 이번 작업은 원고와 검증 자료 작성이며 외부 제출은 하지 않았습니다. AI 사용 범위는 원고의 감사·공개 절에 명시했습니다.